

МАТЕМАТИК

2007

Шалгалтын бодлогуудын бодолтод шаардагдах зарим томъёо

1. $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$
2. $\div -n \quad -S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$
3. $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
5. Виетийн теорем $\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$
6. Конусын $S_{\text{кр}} = \pi \cdot R \cdot \ell \quad V = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot H$
7. $\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$
8. $\triangle ABC; \triangle A_1 B_1 C_1$ төсөөтэй бол $\frac{AB}{A_1 B_1} = \frac{BC}{B_1 C_1} = \frac{AC}{A_1 C_1}$
9. $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$ хоорондох зай нь $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
10. Бөмбөрцгийн $V = \frac{4}{3} \pi R^3$.

ХУВИЛБАР А

1. $|x - 5| = 11 - 3x$ тэгшитгэлийг бод. (3 оноо)
 A. 4 B. 3 C. {3; 4} D. -4 E. -3
2. $\frac{3}{8}x > (1.125 + 3) \cdot \frac{4}{11}$ тэнцэтгэл бишийг бод. (3 оноо)
 A. $x > 4$ B. $x \leq 4$ C. $x > 4,5$ D. $x < 4,5$ E. $x \geq 4,5$
3. $(\sqrt{3} + \sqrt{2} - \sqrt{18})^2$ илэрхийллийг хялбарчил. (3 оноо)
 A. $4\sqrt{6} - 9$ B. $9 + 4\sqrt{6}$ C. $11 - 4\sqrt{6}$ D. $11 + 4\sqrt{6}$ E. $4\sqrt{6} - 11$
4. Нэгээс мянга хүртэлх тоонуудаас таамгаар нэгийг авахад тэр нь 11-д хуваагдах тоо байх магадлалыг ол. (3 оноо)
 A. 0,08 B. 0,09 C. 0,1 D. 0,11 E. 0,12
5. $(y^2 + \sqrt{y}) \cdot \frac{\sqrt{y} - 1}{y\sqrt{y} - y + \sqrt{y}}$ илэрхийллийг хялбарчил. (3 оноо)
 A. $1 - \sqrt{y}$ B. $1 + \sqrt{y}$ C. $1 - y$ D. $\sqrt{y}$ E. $y - 1$

6. Гурван оронтой бүх тэгш тооны цифрүүдийн нийлбэрийг ол. (3 оноо)
- A. 6060 B. 6065 C. 6070 D. 6075 E. 6080
7. $A_{n+2}^4 = 6P_4 \cdot C_n^{n-2}$ тэгшитгэл бод. (3 оноо)
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E. 8
8. $\sqrt{2x-5} + \sqrt{4x-3} = 4$ тэгшитгэл бод. (3 оноо)
- A. 3 B. 7 C. 43 D. {3; 7} E. {3; 43}
9. $x^2 + (a-2)x + a - 4 = 0$ тэгшитгэлийн хоёр язгуурын квадратын нийлбэр нь хамгийн бага байхаар a параметрийн утгыг ол. (3 оноо)
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
10. $10 + \log_{15} 5 + \sqrt{\log_{15}^2 75 - \log_{15} 625}$ илэрхийллийг хялбарчил. (3 оноо)
- A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 E. 11
11. Талуудын урт нь $\sqrt{7} + 1$; $4 : \sqrt{7} - 1$ байх гурвалжин байв. Эдгээрээс аль богино байх 2 талыг нь тойруулан эргүүлэхэд үүсэх 2 биетийн эзэлхүүнүүдийн харьцаа аль байж болох вэ? (3 оноо)
- A. $\frac{3}{4-\sqrt{7}}$ B. $\frac{4-\sqrt{7}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{7}-2}{2}$ D. $\frac{18-\sqrt{7}}{6}$ E. $\sqrt{17} + 1$
12. $2\lg \sqrt{x-13} = 2 - \lg(2x-9)$ тэгшитгэлийг бод. (3 оноо)
- A. $\left\{\frac{1}{2}; 17\right\}$ B. 17 C. 0,5 D. {14; 17} E. 14
13. $\cos 2\alpha = \frac{2}{3}$ бол $\sin^3 \alpha \cdot \sin 3\alpha + \cos^3 \alpha \cdot \cos 3\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол. (3 оноо)
- A. $\frac{4}{9}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{8}{27}$ D. $\frac{1}{3}$ E. $\frac{2}{3}$
14. $\sqrt[4]{x^4 \sqrt{x^4 \sqrt{x \dots}}} = \sqrt[3]{4}$ $x = ?$ (3 оноо)
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
15. Арифметик прогрессийн эхний гишүүн нь (-27), ялгавар нь 5 бол эхний n гишүүний нийлбэрийн хамгийн бага утгыг ол. (3 оноо)
- A. -84 B. -89 C. -88 D. -87 E. -85
16. $\frac{1}{\sqrt{2}} < \sin x < \frac{3}{2\sqrt{3}}$ тэнцэтгэл бишийн шийдүүдийн хувьд $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ завсарт харьяалагдах шийд аль нь вэ? (3 оноо)
- A. $\frac{5\pi}{12}$ B. $\frac{11\pi}{24}$ C. $\frac{\pi}{5}$ D. $\frac{17\pi}{24}$ E. $\frac{7\pi}{24}$

17. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 - 2x^2 - 6x + 4}{\sqrt{5x + 14} - 2}$ хязгаарыг бод. (3 оноо)
- A. 11,2 B. 9,2 C. 10,2 D. 13,2 E. 12,2
18. Кубын гол диагональ $\sqrt{12}$ бол түүний ирмэгийн уртын нийлбэрийг ол. (3 оноо)
- A. 13 B. 34 C. 24 D. 47 E. 12
19. $3^{x^2-x} > 27^{|x-1|}$ тэнцэтгэл бишийг бод. (3 оноо)
- A. $x < -3$ B. $-3 < x < 3$ C. $|x| > 3$ D. $1 \leq x$ E. шийдгүй
20. $y = 2 + x + x^2 - x^3$ функцийн графикийн абсцисс тэнхлэгийг огтлох цэгт нь татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг ол. (3 оноо)
- A. $y = 7x + 14$ B. $y = -7x + 14$ C. $y = -7x - 14$ D. $y = 7x - 14$ E. $y = -7x + 2$
21. $\int_{-2}^6 |x - 2| dx$ интегралыг бод. (3 оноо)
- A. 12 B. 13 C. 14 D. 15 E. 16
22. $AC=4$ нэгж, $AB=5$ нэгж урттай ABC гурвалжны A оройн дотоод өнцгийн биссектрис $AD=DB$ байхаар BC талтай D цэгт огтлолцсон бол BC талын уртыг ол. (3 оноо)
- A. 6 B. 6,5 C. 7 D. 7,5 E. 8
23. Тойрогт багтаж болох ба тойргийг багтааж болох трапецийн сууриуд 9 ба 16 бол түүний талбайг ол. (3 оноо)
- A. 140 B. 150 C. 160 D. 170 E. 180
24. $\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lg 3x}{x} \right)^{2007}$ хязгаарыг бодоход гарах тооны сүүлчийн цифрийг ол. (3 оноо)
- A. 5 B. 7 C. 9 D. 3 E. 1
25. Машин явах замынхаа хагасыг 48 км/ү хурдтай, хагасын хагасыг нь 60 км/ү хурдтай, үлдсэн хэсгийг 40 км/ү хурдтай явсан бол нийт замыг ямар дундаж хурдтайгаар явсан вэ? (3 оноо)
- A. 40 км/ү B. 48 км/ү C. 50 км/ү D. 56 км/ү E. 60 км/ү
26. $y = 3 \log_2(x^2 - 2x - 8) + \sqrt[6]{\frac{9-x}{x+5}}$ функцийн тодорхойлогдох мужийг ол. (3 оноо)
- A. $[-5; -2[\cup]4; 9]$ B. $] -5; -2[\cup]4; 9]$ C. $] -5; -2[\cup [4; 9]$
- D. $] -5; -2] \cup [4; 9[$ E. $] -5; 9]$

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ (Нөхөх тест)

2.1. $A(-6;1)$, $B(2;5)$, $C(3;-2)$ цэгүүдэд оройтой гурвалжин байв.

А. C оройн медианы тэгшитгэл $y = -\boxed{a}x + 1$ бол a -г ол. (1 оноо)

В. $\vec{AC}$ ба $\vec{AB}$ векторын хоорондох өнцөг болох A оройн дотоод өнцгийг α гэвэл $\alpha = \boxed{bc}^\circ$ байна. b ба c хэд вэ?

(1 оноо)

С. Гурвалжныг багтаасан тойргийн тэгшитгэл нь $(x - \boxed{d})^2 + (y - \boxed{e})^2 = \boxed{f}^2$ $d; e$ ба f нь хэд вэ?

(1 оноо)

2.2. A цэгээс салаалсан, хоорондоо 60° өнцөг үүсгэх хоёр шулуун замын нэгэн дээр уулзвараас 300 км зайд байгаа B цэгээс 60 км/ц хурдтай машин, нөгөө дээр нь уулзвараас 180 км зайд байгаа C цэгээс 30 км/ц хурдтай машин нэгэн зэрэг уулзварын зүг хөдөлжээ.

А. Тэдгээрийн хоорондох зай $\boxed{a}$ цагийн дараа хамгийн бага болно. a хэд вэ? (1 оноо)

В. Энэ зай нь $\boxed{bc}$ км байна. $b; c$ -г ол. (1 оноо)

2.3. Конуст бөмбөрцөг багтжээ. Байгуулагч нь бөмбөрцгийг шүргэсэн цэгээрээ оройгоос 8 нэгж, 12 нэгж урттай хэрчмүүдэд хуваагдсан байв.

А. Конусын өндөр нь $H = \boxed{ab}$ байна a ба b нь хэд вэ? (1 оноо)

В. Бөмбөрцгийн радиус нь $R = \boxed{c}$ болно. c нь хэд вэ? (1 оноо)

С. Конусын дотроос санамсаргүйгээр нэг цэг авахад тэр нь бөмбөрцөг дотроос авагдсан байх магадлал нь

$P(A) = \frac{\boxed{d}}{\boxed{e}}$ байна. d ба e нь хэд вэ? (2 оноо)

2.4. Хавтгай дээр хоорондоо 6 нэгж зайтай A цэг ба m шулуун байв

А. Энэ цэг ба шулуунаас ижил зайд байрлах цэгүүдийн олонлог нь $y = \frac{x^2}{\boxed{ab}}$ функцийг график болох муруйг дүрслэнэ. a ба b нь хэд вэ? (3 оноо)

В. Энэ муруйн тэгш хэмийн тэнхлэгээс хоёр тийш 18 нэгж зайд түүнтэй параллель байрлах m_1 ба m_2 шулуун

болон $y = \frac{x^2}{\boxed{ab}}$ муруй, m шулууны хооронд хашигдсан дүрсийн талбай нь $S = \boxed{cde}$ байна (2 оноо)

ХУВИЛБАР В

1. $9 - |x + 3| = 2x$ тэгшитгэлийг бод. (3 оноо)
 A. $\{4; 12\}$ B. $\{2; 12\}$ C. $\{3; 12\}$ D. 2 E. 12
2. Нэгээс мянга хүртэлх тоонуудаас таамгаар авахад тэр нь 13-д хуваагдах тоо байх магадлалыг ол. (3 оноо)
 A. 0,074 B. 0,075 C. 0,076 D. 0,077 E. 0,078
3. $(\sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{8})^2$ илэрхийлийг хялбарчил. (3 оноо)
 A. $21 - 6\sqrt{6}$ B. $15 - 6\sqrt{6}$ C. $\sqrt{7}$ D. 7 E. 13
4. Машин явах замынхаа $\frac{1}{8}$ хэсгийг 80 км/ц хурдтай, хагасыг нь 64 км/ц хурдтай, үлдсэн хэсгийг 60 км/ц хурдтай явсан бол нийт замыг ямар дундаж хурдтайгаар явсан вэ? (3 оноо)
 A. 68 км/ц B. 70 км/ц C. 64 км/ц D. 72 км/ц E. 65 км/ц
5. $2\log_2 \sqrt{2x-9} = \log_2 3 - \log_2 (8-x)$ тэгшитгэлийг бод. (3 оноо)
 A. 5; 7,5 B. 5 C. 7,5 D. 4; 5 E. 4; 7,5
6. $\frac{33}{5}x > \left(5 - 3\frac{1}{6}\right) \cdot 2,4$ тэнцэтгэл бишийг бод. (3 оноо)
 A. $x > \frac{1}{6}$ B. $x > \frac{2}{3}$ C. $x > 1$ D. $\frac{1089}{25}$ E. $x < 1$
7. $A_x^y = 156; C_x^y = 78$ бол $P_{(x-y)}$ нь хэдтэй тэнцүү вэ? (3 оноо)
 A. 11 B. 10! C. 8! D. 11! E. 9!
8. $\sqrt{2x+22} - \sqrt{x+18} = 1$ тэгшитгэлийг бод. (3 оноо)
 A. 9 B. $\{-9; 7\}$ C. -2 D. -7 E. 7
9. $x^2 + (m-6)x + m - 8 = 0$ тэгшитгэлийн хоёр язгуурын квадратын нийлбэр нь хамгийн бага байхаар m параметрийн утгыг ол. (4 оноо)
 A. 1 B. 3 C. 5 D. 7 E. 9
10. $6 + \lg 5 + \sqrt{\lg^2 50 - \lg 625}$ илэрхийлийг хялбарчил. (3 оноо)
 A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 E. 11
11. Талуудын урт нь $\sqrt{17+1}; 6; \sqrt{17-1}$ байх гурвалжин байв. Эдгээрээс аль богино байх хоёр талыг нь тойруулан эргүүлэхэд үүсэх хоёр биетийн эзэлхүүнүүдийн харьцаа аль нь байж болох вэ? (3 оноо)
 A. $\frac{9-\sqrt{17}}{8}$ B. $\frac{9-\sqrt{17}}{16}$ C. $\frac{\sqrt{17}-9}{8}$ D. $\frac{18-2\sqrt{7}}{6}$ E. $\sqrt{17}+1$
12. Гурван оронтой бүх тооны цифрүүдийн нийлбэрийг ол. (3 оноо)
 A. 12400 B. 12450 C. 12500 D. 12550 E. 12600

13. $\operatorname{tg} \alpha = 3$ бол $\frac{5 \sin \alpha}{\sin^3 \alpha - 2 \cos^3 \alpha}$ илэрхийллийн утгыг ол. (3 оноо)
 A. 2 B. 4 C. 6 D. 3 E. 7
14. $\sqrt[5]{y^5 \sqrt[5]{y^5 \sqrt[5]{y^5 \dots}}} = \sqrt[4]{5}$ $y = ?$ (3 оноо)
 A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 E. 2
15. Арифметик прогрессийн эхний гишүүн нь 42, ялгавар нь (-7) бол эхний n гишүүний нийлбэрийн хамгийн их утгыг ол. (3 оноо)
 A. 145 B. 146 C. 147 D. 148 E. 149
16. $\frac{1}{\sqrt{2}} < \cos x < \frac{3}{2\sqrt{3}}$ тэнцэтгэл бишийн шийдүүдийн хувьд $0 < x < \frac{\pi}{2}$ завсарт харьяалагдах шийд аль нь вэ? (3 оноо)
 A. $\frac{\pi}{8}$ B. $\frac{\pi}{7}$ C. $\frac{3\pi}{8}$ D. $\frac{5\pi}{8}$ E. $\frac{5\pi}{24}$
17. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^3 + 2x^2 + 9}{\sqrt{3x+13} - 2}$ хязгаарыг бод. (3 оноо)
 A. 18 B. 19 C. 20 D. 21 E. 22
18. $y = \lg\left(\frac{5-x}{x+5}\right) + \sqrt{x^2 - 4x + 3}$ функцийг тодорхойлогдох мужийг ол. (3 оноо)
 A. $[-5; 1] \cup [3; 5]$ B. $]-3; 1[\cup]3; 5[$ C. $]-5; 5[$
 D. $]-5; 1[\cup]3; 5[$ E. $]-5; 1] \cup [3; 5[$
19. $0.3^{x^2 - 2x} < 0.3^{|x+4|}$ тэнцэтгэл бишийг бод. (3 оноо)
 A. $x < -1$ B. $x > 4$ C. $]-\infty; -1[\cup]4; +\infty[$ D. $-4 < x$ E. $x < 4$
20. $y = 8(x-1)^3 - 1$ функцийг графикийн абсцисс тэнхлэгийг огтлох цэгт нь татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэл аль нь вэ? (3 оноо)
 A. $y = -6x + 9$ B. $y = 6x + 9$ C. $y = 6x - 9$ D. $y = -6x - 9$ E. $y = 6x - 1$
21. $\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 2x}{x}\right)^{2007}$ хязгаарыг бодоход гарах тооны сүүлчийн цифрийг ол. (3 оноо)
 A. 0 B. 2 C. 4 D. 6 E. 8
22. $AC=16$; $AB=9$ нэгж урттай ABC гурвалжны A оройн дотоод өнцгийн биссектрис нь $AD=DB$ байхаар BC талтай D цэгт огтлолцсон бол BC талын уртыг ол. (4 оноо)
 A. 16 B. 17 C. 18 D. 19 E. 20
23. Тойрогт багтаж болох ба тойргийг багтааж болох трапецийн сууриуд 2 ба 8 бол түүний талбайг ол. (3 оноо)
 A. 15 B. 17 C. 18 D. 20 E. 2

24. $\frac{c\sqrt{c}+c+\sqrt{c}}{\sqrt{c}+1} \cdot \frac{1}{c^2-\sqrt{c}}$ илэрхийллийг хялбарчил. (3 оноо)

A. $\frac{1}{c+1}$ B. $\frac{1}{c-1}$ C. $\frac{1}{1-c}$ D. $c+1$ E. $c-1$

25. $\int_{-1}^3 |2x+1| dx$ интегралыг бод. (3 оноо)

A. 11,5 B. 12 C. 12,5 D. 13 E. 13,5

26. Кубын гол диагональ $\sqrt{48}$ бол түүний бүх ирмэгийн уртын нийлбэрийг ол. (3 оноо)

A. 48 B. 64 C. 60 D. 12 E. 36

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ (Нөхөх тест)

2.1. $A(6;3)$, $B(-1;4)$, $C(-3;0)$ цэгүүдэд оройтой гурвалжин байв.

A. A оройн медианы тэгшитгэл $x - [a]y + 18 = 0$ бол a -г ол. (1 оноо)

B. $\vec{BA}$ ба $\vec{BC}$ векторын хоорондох өнцөг болох B оройн дотоод өнцгийг β гэвэл $\cos \beta = -\frac{1}{\sqrt{[bc]}}$ байна. b ба c хэд вэ? (1 оноо)

C. Гурвалжны багтаасан тойргийн тэгшитгэл нь $(x - [d])^2 + (y + [e])^2 = [f]^2$ байна. $d; e$ ба f нь хэд вэ? (3 оноо)

2.2. $|AB| = 400$ км шулуун замын дагуу A хотоос B хотруу 30 км/ц хурдтай моторт дугуй, AB -д перпендикуляр BC шулуун замын дагуу B хотоос C хотруу 10 км/ц хурдтай дугуйтай хүн нэгэн зэрэг гарчээ.

A. Тэдний хоорондох зай $[ab]$ цагийн дараа хамгийн бага болно. $a; b$ хэд вэ? (3 оноо)

B. Энэ зай $[cd]\sqrt{[ef]}$ км байна. $c; d; e; f$ -г ол. (2 оноо)

2.3. Конуст бөмбөрцөг багтжээ. Байгуулагч нь бөмбөрцгийг шүргэсэн цэгээрээ оройгоос 6 нэгж, 9 нэгж урттай хэрчмүүдэд хуваагдсан байв.

A. Конусын өндөр нь $H = [ab]$ байна. a ба b нь хэд вэ? (1 оноо)

B. Бөмбөрцгийн радиус нь $R = [c, d]$ болно. c ба d нь хэд вэ? (2 оноо)

C. Конус дотроос санамсаргүйгээр нэг цэг авахад тэр нь бөмбөрцөг дотроос авагдсан байх магадлал нь $P(A) = \frac{[e]}{[f]}$ байна. e ба f нь хэд вэ? (2 оноо)

2.4. Хавтгай дээр хоорондоо 8 нэгж зайтай A цэг ба m шулуун байв

A. Энэ цэг ба шулуунаас ижил зайд байрлах цэгүүдийн олонлог нь $y = \frac{x^2}{[ab]}$ функцийг график болох муруйг дүрслэнэ. a ба b нь хэд вэ? (3 оноо)

B. Энэ муруйн тэгш хэмийн тэнхлэгээс хоёр тийш 12 нэгж зайд түүнтэй параллель байрлах m_1 ба m_2 шулуун болон $y = \frac{x^2}{[ab]}$ муруй, m шулууны хооронд хашигдсан дүрсийн талбай нь $S = [cde]$ байна (2 оноо)

ХУВИЛБАР С

- Нэгээс мянга хүртэлх тоонуудаас таамгаар нэгийг авахад тэр нь 7-д хуваагдах тоо байх магадлалыг ол. (3 оноо)
 A. 0,068 B. 0,069 C. 0,007 D. 0,071 E. 0,072
- $\frac{2}{3}x \leq \left(4\frac{1}{7} - 3\right) \cdot 3.5$ тэнцэтгэл бишийг бод. (3 оноо)
 A. $x < \frac{3}{2}$ B. $x \leq 6$ C. $x < \frac{8}{3}$ D. $x \leq \frac{7}{29}$ E. $x \geq 6$
- $\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lg 7x}{x}\right)^{2007}$ хязгаарыг бодоход гарах тооны сүүлчийн цифрийг ол. (3 оноо)
 A. 5 B. 7 C. 9 D. 3 E. 1
- $\left(\sqrt{3} + \sqrt{2} - \sqrt{27}\right)^2$ илэрхийллийг хябарчил. (3 оноо)
 A. $14 - 4\sqrt{6}$ B. $4\sqrt{6} - 6$ C. $11 - 4\sqrt{6}$ D. $11 + 4\sqrt{6}$ E. $4\sqrt{6} - 11$
- Машин явах замынхаа $\frac{1}{3}$ хэсгийг 80км/ц хурдтай, хагасыг нь 40км/ц хурдтай, үлдсэн хэсгийг 20км/ц хурдтай явсан бол нийт замыг ямар дундаж хурдтайгаар явсан вэ? (3 оноо)
 A. $\frac{140}{3}$ км/ц B. 36 км/ц C. 50 км/ц D. 40 км/ц E. 48 км/ц
- $\frac{k\sqrt{k} - k + \sqrt{k}}{\sqrt{k} - 1} \cdot \frac{1}{k^2 + \sqrt{k}}$ илэрхийллийг хялбарчил. (3 оноо)
 A. $\frac{1}{k+1}$ B. $\frac{1}{1-k}$ C. $\frac{1}{k-1}$ D. $k+1$ E. $k-1$
- $8 - |x+2| = 2x$ тэгшитгэлийг бод. (3 оноо)
 A. {2;10} B. {2;8} C. 4 D. {5;2} E. 2
- $A_x^y = 306$ $C_x^y = 153$ бол $P_{(x-y)}$ нь хэдтэй тэнцүү вэ? (3 оноо)
 A. 16! B. 17! C. 16 D. 19! E. 20!
- $2\sqrt{x+1} = 1 + \sqrt{x+6}$ тэгшитгэлийг бод. (3 оноо)
 A. 2 B. 3 C. 10 D. $\left\{3; -\frac{5}{9}\right\}$ E. $-\frac{5}{9}$
- $x^2 + (a-2)x + a - 4 = 0$ тэгшитгэлийн 2 язгуурын квадратын нийлбэр нь хамгийн бага байхаар a параметрийн утгыг ол. (3 оноо)
 A. 1 B. 0,5 C. 0,75 D. 3 E. 1,5

11. $8 - \log_6 3 + \sqrt{\log_6^2 18 - \log_6 81}$ илэрхийллийг хялбарчил. (3 оноо)
 A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 E. 11
12. $2 \lg \sqrt{2x-1} - \lg 0.09 - 2 - \lg(x-2)$ тэгшитгэлийг бод. (3оноо)
 A. -1 B. 3,5 C. $\{-1; 3,5\}$ D. $\{1; 3,5\}$ E. $\{3; 5,5\}$
13. Талуудын урт нь $\sqrt{17}+1; 6; \sqrt{17}-1$ байх гурвалжин байв. Эдгээрээс аль богино байх 2 талыг нь тойруулан эргүүлэхэд үүсэх хоёр биетийн хажуу гадаргуугийн талбайн харьцаа аль нь байж болох вэ? (3 оноо)
 A. $\frac{9-\sqrt{17}}{8}$ B. $\frac{9-\sqrt{17}}{16}$ C. $\frac{\sqrt{17}-9}{8}$ D. $\frac{18-2\sqrt{7}}{6}$ E. $\sqrt{17}+1$
14. $\operatorname{ctg} \beta = 2$ бол $\frac{7 \operatorname{cog} \beta}{11 \sin^3 \beta + 3 \cos^3 \beta}$ илэрхийллийн утгыг ол. (3 оноо)
 A. 3 B. 7 C. 6 D. 2 E. 4
15. $\sqrt[6]{z^6 \sqrt[6]{z^6 \sqrt[6]{z^6 \dots}}} = \sqrt[3]{6}$ $z = ?$ (3 оноо)
 A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 E. 9
16. Арифметик прогрессийн эхний гишүүн нь (-49) , ялгавар нь 6 бол эхний n гишүүний нийлбэрийн хамгийн их утгыг ол. (3 оноо)
 A. -224 B. -255 C. -226 D. -227 E. -228
17. $\frac{1}{\sqrt{2}} < \cos x < \frac{3}{2\sqrt{3}}$ тэнцэтгэл бишийн шийдүүдийн хувьд $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ завсарт харьяалагдах шийд аль нь вэ? (3 оноо)
 A. $-\frac{\pi}{8}$ B. $-\frac{\pi}{7}$ C. $-\frac{5\pi}{24}$ D. $-\frac{7\pi}{24}$ E. $-\frac{5\pi}{12}$
18. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - x^2 - 4}{\sqrt{4x+1} - 3}$ хязгаарийг бод. (3 оноо)
 A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 E. 12
19. Кубын гол диагональ $\sqrt{75}$ бол түүний бүх ирмэгүүдийн ургын нийлбэрийг ол. (3 оноо)
 A. 48 B. 64 C. 60 D. 12 E. 36
20. $8^{x+\frac{4}{3}} - 9 \cdot 4^{x+1} + 8 \cdot 2^x \geq 0$ тэнцэтгэл бишийг бод. (3 оноо)
 A. $x \leq -2$ B. $1 \leq x$ C. $-2 \leq x \leq 1$ D. $x \leq 1$ E. $]-\infty; -2] \cup [1; +\infty[$
21. $y = 3x^3 + 2x + 5$ функцийн графикийн абсцисс тэнхлэгийг огтлох цэгт нь татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг ол. (3 оноо)
 A. $y = 11x+5$ B. $y = -11x+5$ C. $y = -11x-11$ D. $y = 11x+11$ E. $y = -11x+11$
22. $\int_{-1}^1 |4x-3| dx$ интегралыг бод. (3 оноо)
 A. 5 B. 5,5 C. 6 D. 6,25 E. 6,5

23. $AC=25$ нэгж, $AB=11$ нэгж урттай ABC гурвалжны A оройн дотоод өнцгийн биссектрис нь $AD=DB$ байхаар BC талтай D цэгт огтлолцсон бол BC талын уртыг ол. (4 оноо)

- A. 28 B. 30 C. 32 D. 33 E. 35

24. Тойрог багтаж болох ба тойргийг багтааж болох трапецийн сууриуд 4 ба 9 бол түүний талбайг ол. (3 оноо)

- A. 35 B. 39 C. 40 D. 45 E. 50

25. Гурван оронтой бүх сондгой тоонуудын цифрүүдийн нийлбэрийг ол. (3 оноо)

- A. 6060 B. 6525 C. 6070 D. 6075 E. 6080

26. $y = \lg\left(\frac{x+2}{x-2}\right) + \sqrt{15+2x-x^2}$ функцийг тодорхойлогдох мужийг ол. (3 оноо)

- A. $]-3; -2[\cup]2; 5]$ B. $]-3; -2[\cup]2; 5[$ C. $]2; 5]$
D. $[-3; -2] \cup [2; 5]$ E. $[-3; -2[\cup]2; 5]$

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ (Нөхөх тест)

2.1. $A(-4;1)$, $B(4;5)$, $C(5;-2)$ цэгүүдэд оройтой гурвалжин байв.

A. C оройн медианы тэгшитгэл $x + y - \boxed{a} = 0$ бол a -г ол. (1 оноо)

B. $\vec{AC}$ ба $\vec{AB}$ векторын хоорондох өнцөг болох A оройн дотоод өнцгийг α гэвэл $\alpha = \boxed{bc}^\circ$ байна. b ба c хэд вэ? (1 оноо)

C. Гурвалжныг багтаасан тойргийн тэгшитгэл нь $(x - \boxed{d})^2 + (y - \boxed{e})^2 = \boxed{f}^2$ байна d, e ба f нь хэд вэ? (3 оноо)

2.2. A цэгээс салаалсан хоорондоо 60° өнцөг үүсгэх хоёр шулуун замын нэг дээр уулзвараас 140км зайд байгаа B цэгээс 20км/ц хурдтай дугуйтай хүн, нөгөө дээр нь уулзвараас 200км зайд байгаа C цэгээс 40км/ц хурдтай моторт дугуйтай хүн нэгэн зэрэг уулзварын зүг хөдөлжээ.

A. Тэдгээрийн хоорондох зай $\boxed{a}$ цагийн дараа хамгийн бага болно. a хэд вэ? (4 оноо)

B. Энэ зай нь $\boxed{bc}$ км байна. b, c -г ол. (1 оноо)

2.3. Конуст бөмбөрцөг багтжээ. Байгуулагч нь бөмбөрцгийг шүргэсэн цэгээрээ оройгоос 10 нэгж, 15 нэгж урттай хэрчмүүдэд хуваагдсан байв.

A. Конусын өндөр нь $H = \boxed{ab}$ байна a ба b нь хэд вэ? (1 оноо)

B. Бөмбөрцгийн радиус нь $R = \boxed{c}$ болно. c нь хэд вэ? (2 оноо)

C. Конус дотроос санамсаргүйгээр нэг цэг авахад тэр нь бөмбөрцөг дотроос авагдсан байх магадлал нь $P(A) = \frac{\boxed{e}}{\boxed{f}}$ байна. e ба f нь хэд вэ? (2 оноо)

2.4 Хавтгайд хоорондоо 5 нэгж зайтай A цэг ба m шулуун байв

A. Энэ цэг ба шулуунаас ижил зайд байрлах цэгүүдийн олонлог нь $y = \frac{x^2}{\boxed{ab}}$ функцийг график болох муруйг дүрсэлнэ. a ба b нь хэд вэ? (3 оноо)

B. Энэ муруйн тэгш хэмийн тэнхлэгээс хоёр тийш 15 нэгж зайд түүнтэй параллель байрлах m_1 ба m_2 шулуун болон $y = \frac{x^2}{\boxed{ab}}$ муруй, m шулууны хооронд хашигдсан дүрсийн талбай нь $S = \boxed{cde}$ байна (2 оноо)

2007 ОНЫ МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ДААЛГАВРЫН ТҮЛХҮҮР

Нэгдүгээр хэсэг			
№	А Хувилбар	В Хувилбар	С Хувилбар
1	B	D	D
2	A	C	B
3	C	A	D
4	B	C	A
5	E	A	D
6	D	B	C
7	D	D	E
8	A	E	A
9	C	D	B
10	E	C	D
11	B	A	D
12	B	E	B
13	A	C	A
14	D	B	D
15	D	C	B
16	D	E	B
17	A	C	C
18	C	A	E
19	C	C	C
20	B	C	E
21	E	E	D
22	A	E	D
23	B	D	B
24	B	B	B
25	B	C	B
26	B	A	E

	А хувилбар				В хувилбар				С хувилбар			
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.1	2.2	2.3	2.4
a	1	5	1	1	8	1	1	1	3	5	2	1
b	4	3	6	2	1	2	2	6	4	4	0	0
c	5	0	6	4	0	4	4	1	5	0	7	3
d	1		3	3	2	0	5	6	1		5	0
e	1		8	2	0	1	3	8	1		3	0
f	5				5	0	8		5		8	
g												
h												